Questions de cours — Interactions fondamentales et champs (réponses)

Charge électrique, électrisation, loi de Coulomb, gravitation universelle, champ électrostatique, champ de gravitation, lignes de champ

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La charge électrique, la charge élémentaire, l'électrisation.
- ☐ La loi de Coulomb et la loi de la gravitation universelle ; leurs analogies et différences.
- ☐ Le champ électrostatique ($\vec{F} = q\vec{E}$) et le champ de gravitation ($\vec{F} = m\vec{g}$) ; les lignes de champ ; le champ entre deux plaques.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Interaction électrique	1 – 2	20 min
B	Gravitation	3 – 4	20 min
C	La notion de champ	5 – 7	25 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois. $k = 9{,}0 \times 10^{9}$ N·m^2·C^{-2} ; $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m^2·kg^{-2} ; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

PARTIE A — Interaction électrique

20 min

Des charges de même signe se repoussent, de signes opposés s'attirent.

Q1 — Charge électrique et électrisation

Qu'est-ce que la charge élémentaire ? Pourquoi dit-on que la charge est quantifiée ? Comment un objet s'électrise-t-il ?

Réponse

$e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C est la charge du proton ($-e$ pour l'électron). Toute charge est un multiple entier de e : $q = \pm Ne$. Un objet s'électrise par frottement, par contact ou par influence : il gagne des électrons (charge négative) ou en perd (charge positive).

Application. Une boule porte la charge $q = -3{,}2 \times 10^{-9}$ C. Combien d'électrons a-t-elle en excès ?

Solution

$N = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 2{,}0 \times 10^{10}$ électrons.

Q2 — La loi de Coulomb

Énonce la loi de Coulomb.

Réponse

Deux charges ponctuelles q_A et q_B distantes de d exercent l'une sur l'autre des forces opposées, portées par la droite (AB), de valeur $F = k\,\dfrac{|q_A\,q_B|}{d^2}$: attractives si les charges sont de signes contraires, répulsives sinon.

Application. $q_A = 2{,}0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = -3{,}0 \times 10^{-6}$ C sont à 0,30 m. Valeur et nature de la force ?

Solution

$F = 9{,}0 \times 10^{9} \times \dfrac{2{,}0 \times 10^{-6} \times 3{,}0 \times 10^{-6}}{0{,}30^2} = 0{,}60$ N ; attractive.

PARTIE B — Gravitation — 20 min

Deux masses s'attirent toujours.

Q3 — La gravitation universelle

Énonce la loi de la gravitation universelle.

Réponse

Deux corps à symétrie sphérique de masses m_A et m_B, dont les centres sont distants de d, s'attirent avec des forces opposées, portées par la droite qui joint leurs centres, de valeur $F = G\,\dfrac{m_A\,m_B}{d^2}$. Elles sont toujours attractives.

Application. Force exercée par la Terre ($5{,}97 \times 10^{24}$ kg) sur la Lune ($7{,}35 \times 10^{22}$ kg), distantes de $3{,}84 \times 10^{8}$ m ?

Solution

$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \dfrac{5{,}97 \times 10^{24} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{(3{,}84 \times 10^{8})^2} \approx 1{,}98 \times 10^{20}$ N.

Q4 — Analogies et différences

Quelles analogies et quelles différences y a-t-il entre la loi de Coulomb et la loi de la gravitation ?

Réponse

Analogies : forces opposées, portées par la droite qui joint les deux corps, proportionnelles au produit des « charges » (électriques ou masses) et à $\dfrac{1}{d^2}$. Différences : la gravitation est toujours attractive ; l'interaction électrique peut être attractive ou répulsive, et elle est beaucoup plus intense à l'échelle des particules (la gravitation domine à l'échelle astronomique, car les grands corps sont neutres).

Application. Dans l'atome d'hydrogène, compare les forces électrique et gravitationnelle entre le proton ($1{,}67 \times 10^{-27}$ kg) et l'électron ($9{,}11 \times 10^{-31}$ kg).

Solution

$\dfrac{F_e}{F_g} = \dfrac{k\,e^2}{G\,m_p\,m_e} \approx 2 \times 10^{39}$ (la distance se simplifie) : la gravitation est négligeable dans l'atome.

PARTIE C — La notion de champ

25 min

Le champ décrit l'effet d'un corps en chaque point de l'espace.

Q5 — Le champ électrostatique

Définis le champ électrostatique $\vec{E}$. Quel lien avec la force subie par une charge ? Que vaut le champ créé par une charge ponctuelle ?

Réponse

Une charge q placée en un point où règne le champ $\vec{E}$ subit la force $\vec{F} = q\vec{E}$ (E en N/C ou V/m) : même sens que $\vec{E}$ si $q > 0$, sens opposé si $q < 0$. Une charge ponctuelle Q crée à la distance d un champ radial de valeur $E = k\,\dfrac{|Q|}{d^2}$ (vers l'extérieur si $Q > 0$).

Application. Un électron est placé dans un champ $E = 1{,}0 \times 10^4$ N/C. Valeur et sens de la force ?

Solution

$F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 1{,}0 \times 10^4 = 1{,}6 \times 10^{-15}$ N, de sens opposé à $\vec{E}$ (charge négative).

Q6 — Le champ de gravitation

Définis le champ de gravitation. Quelle est son expression à la surface d'un astre ?

Réponse

Une masse m placée dans un champ de gravitation $\vec{g}$ subit la force $\vec{F} = m\vec{g}$ (g en N/kg). Un astre de masse M et de rayon R crée à sa surface un champ dirigé vers son centre, de valeur $g = G\,\dfrac{M}{R^2}$.

Application. Calcule g à la surface de la Terre ($M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg ; $R_T = 6{,}37 \times 10^6$ m).

Solution

$$g = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{5{,}97 \times 10^{24}}{(6{,}37 \times 10^6)^2} \approx 9{,}81 \text{ N/kg}.$$

Q7 — Lignes de champ et champ uniforme

Qu'est-ce qu'une ligne de champ ? Comment est le champ électrostatique entre deux plaques parallèles chargées ?

Réponse

Une ligne de champ est une courbe tangente en chaque point au vecteur champ, orientée dans son sens. Entre deux plaques parallèles de charges opposées, le champ est **uniforme** (même direction, même sens, même valeur partout) : lignes parallèles, perpendiculaires aux plaques, orientées de la plaque + vers la plaque −.

Application. Un proton est placé entre les plaques. Vers quelle plaque est-il attiré ?

Solution

Vers la plaque négative : la force $q\vec{E}$ a le sens de $\vec{E}$ (charge positive), de + vers −.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Les unités

Quelles unités faut-il utiliser dans les lois de Coulomb et de la gravitation ?

Réponse

Charges en coulombs, masses en kilogrammes, distances en **mètres** (attention aux km et aux cm), forces en newtons.

Q9 — Pour chaque question sur les interactions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un nombre d'électrons	$N = \frac{\lvert q \rvert}{e}$.
La force entre deux charges	Coulomb : $k\frac{\lvert q_A q_B \rvert}{d^2}$.
La force entre deux masses	Gravitation : $G\frac{m_A m_B}{d^2}$.
La force sur une charge dans un champ	$\vec{F} = q\vec{E}$ (attention au signe de q).
La pesanteur à la surface d'un astre	$g = G\frac{M}{R^2}$.
Le champ entre deux plaques	Uniforme, de la plaque + vers la plaque −.